

Segundo Examen PEIA-23Co2025-a2325

Juan Pablo Skobalski

Ejercicio 1

Una variable aleatoria discreta X puede tomar los valores $0, 1, 2, 3$ con probabilidades:

$$P(X = 0) = \theta, \quad P(X = 1) = 2\theta, \quad P(X = 2) = \frac{1-3\theta}{3}, \quad P(X = 3) = \frac{2(1-3\theta)}{3}.$$

Restricción sobre θ Para que sea una distribución válida, cada probabilidad debe ser no negativa:

- $P(X = 0) = \theta \geq 0 \Rightarrow \theta \geq 0$.
- $P(X = 1) = 2\theta \geq 0$ (ya vale si $\theta \geq 0$).
- $P(X = 2) = \frac{1-3\theta}{3} \geq 0 \Rightarrow \theta \leq \frac{1}{3}$.
- $P(X = 3) = \frac{2(1-3\theta)}{3} \geq 0 \Rightarrow \theta \leq \frac{1}{3}$.

Entonces podemos decir que $0 \leq \theta \leq \frac{1}{3}$

La suma de probabilidades también se cumple: $\theta + 2\theta + \frac{1-3\theta}{3} + \frac{2(1-3\theta)}{3} = 1$

Verosimilitud y estimador MV

Los datos observados son: $(1, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 2, 3, 2)$

Entonces las frecuencias: $n_0 = 1, \quad n_1 = 3, \quad n_2 = 3, \quad n_3 = 3, \quad n = 10$.

La verosimilitud (sin constantes) es:

$$L(\theta) \propto \theta^{n_0} (2\theta)^{n_1} \left(\frac{1-3\theta}{3}\right)^{n_2} \left(\frac{2(1-3\theta)}{3}\right)^{n_3}.$$

Simplificando:

$$L(\theta) \propto \theta^{n_0+n_1} (1-3\theta)^{n_2+n_3}.$$

Sea $a = n_0 + n_1 = 4, \quad b = n_2 + n_3 = 6$.

Si le aplicamos logaritmo:

$$\ell(\theta) = a \ln \theta + b \ln(1-3\theta).$$

Derivando e igualando a cero:

$$\ell'(\theta) = \frac{a}{\theta} - \frac{3b}{1-3\theta} = 0 \Rightarrow a(1-3\theta) = 3b\theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{a}{3(a+b)}.$$

Con los datos:

$$\hat{\theta} = \frac{4}{3 \cdot 10} = \frac{2}{15} \approx 0.1333.$$

Ejercicio 2

Se observa la relacion entre tiempo X (meses) y producción Y (miles de toneladas) en los puntos:

$$(0, 4), (7, 17), (13, 84), (17, 251), (20, 531).$$

Se propone el modelo de regresion cuadratica

$$Y = a + bX + cX^2.$$

Para minimos cuadrados,

$$\begin{pmatrix} n & \sum X & \sum X^2 \\ \sum X & \sum X^2 & \sum X^3 \\ \sum X^2 & \sum X^3 & \sum X^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum Y \\ \sum XY \\ \sum X^2Y \end{pmatrix}.$$

Con los datos:

$$\begin{aligned} n = 5, \quad \sum X = 57, \quad \sum X^2 = 907, \quad \sum X^3 = 15453, \quad \sum X^4 = 274,483, \\ \sum Y = 887, \quad \sum XY = 16,098, \quad \sum X^2Y = 299,968. \end{aligned}$$

Entonces el sistema queda:

$$\begin{pmatrix} 5 & 57 & 907 \\ 57 & 907 & 15453 \\ 907 & 15453 & 274483 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 887 \\ 16098 \\ 299968 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema (o equivalentemente $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ con $X = [\mathbf{1}, X, X^2]$):

$$\hat{a} \approx 21.3723, \quad \hat{b} \approx -24.7624, \quad \hat{c} \approx 2.4163.$$

El modelo ajustado es:

$$\hat{Y} = 21.3723 - 24.7624 X + 2.4163 X^2.$$

Ejercicio 3

Datos: en 10 clientes, 2 estan en mora. Sea p el porcentaje (probabilidad) de morosidad.

Modelo:

$$Y \mid p \sim \text{Binomial}(n = 10, p), \quad \text{dato observado: } y = 2.$$

A priori:

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha = 1, \beta = 4.$$

Posterior (el cuadr de conjugacion no dice $\rightarrow$ Beta-Binomial):

$$p \mid y \sim \text{Beta}(\alpha + y, \beta + n - y) = \text{Beta}(1 + 2, 4 + 10 - 2) = \boxed{\text{Beta}(3, 12)}.$$

Media posterior:

$$\mathbb{E}[p \mid y] = \frac{\alpha + y}{\alpha + \beta + n} = \frac{3}{3 + 12} = \boxed{0.2}.$$

Varianza posterior:

$$\text{Var}(p \mid y) = \frac{(\alpha + y)(\beta + n - y)}{(\alpha + \beta + n)^2(\alpha + \beta + n + 1)} = \frac{3 \cdot 12}{15^2 \cdot 16} = \boxed{0.01}.$$

Entonces, podemos decir que: - La distribución a posteriori es $\text{Beta}(3, 12)$. - El valor esperado posterior del porcentaje de morosidad es 0.20 (20%). - La varianza posterior es 0.01.